

Hoja de problemas nº 4

Espacios vectoriales

Tema 4

Razonar si los siguientes sistemas de vectores constituyen, o no, un subespacio vectorial. En caso afirmativo, encontrar su expresión como subespacio engendrado por un sistema de vectores.

1.- $\{(x,y,z) \in R^3 / 2x - y + 3z = 0\}$

2.- $\{(x,y) \in R^2 / x \cdot y = 0\}$

3.- $\{(x,y,z) \in R^3 / 2x - y + 3z = 1\}$

4.- $\{(x,y,z) \in R^3 / 2x - z = 0; x + y + z = 0\}$

5.- Demostrar que con la suma y producto por escalares, el conjunto

$\{(x,y,x+y,-x) \in R^4 / x, y \in R\}$ es un espacio vectorial.

6.- Si F es el conjunto de las funciones definidas en el intervalo $[0,1]$ para las que $2f(0) = f(1)$, probar que forman un espacio vectorial sobre R .

7.- Expresar en forma implícita $S = \{(\alpha, \beta, 3\alpha - 5\beta) / \alpha, \beta \in R\}$ y dar un sistema generador

8.- Determinar si los conjuntos de polinomios $A = \{p(x) \in P_2(x) / p(0) = 0, p'(0) = 0\}$ y $B = \{p(x) \in P_2(x) / p(0) = 0, p'(0) = 1\}$ son subespacios de $P_2(x)$.

9.- Expresar en forma implícita el subespacio

$S = \{(6\alpha + 2\beta, 0, 0, \alpha + 4\beta, 0)\}$ de R^5 y encontrar un sistema generador.

10.- Hallar a y b para que el vector $(1,0,a,b)$ se pueda expresar como combinación lineal de los vectores $(1,4,-5,2)$ y $(1,2,3,-1)$

11.- Obtener las ecuaciones paramétricas del subespacio $M = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 + 5x_2 - 2x_3 - x_4 = 0; 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0\}$

Analizar si los siguientes vectores son linealmente independientes:

12.- $\{(0,1,1,0), (2,1,3,1), (0,1,-1,3), (2,1,5,-2)\}$

13.- $x^2 + 3x + 1, 2 - x, 1 + x + x^2$

14.- Si u, v, w son tres vectores linealmente dependientes de V

- a) ¿puedes asegurar que z es combinación lineal de x e y ?
- b) ¿puedes asegurar que uno de ellos depende linealmente de los otros dos?

15.- Calcular la dimensión y una base del subespacio vectorial

$$S = \{M \in M_{2 \times 2}(R) / M^t = -M\}$$

16.- En R^4 considera los subespacios

$$V_1 = L\langle(1,2,0,1)\rangle \quad V_2 = \{(x,y,z,t) / x-y+z+t=0; y-z=0\}$$

$$V_3 = \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \alpha \\ x_2 = \alpha + \beta \\ x_3 = \gamma \\ x_4 = \beta \end{array} \right\}$$

Analizar si el vector $v=(2,4,0,2)$ pertenece a cada uno de los subespacios anteriores y en caso afirmativo obtener las coordenadas en unas bases elegidas previamente.

17.- En el espacio vectorial R^4 , calcular

- a) una base que contenga al vector $(1,2,1,1)$
- b) una base que contenga a los vectores $(1,1,0,0)$, $(0,0,2,2)$ y $(0,3,3,0)$

18.- Sea $S = \{(x,y,z) \in R^3 : y = 2x-z\}$.

- a) Calcular una base de S .
- b) Responder razonadamente a las siguientes preguntas:

i) ¿ $(1,-1,1) \in S$?

ii) ¿Es $\langle(1,1,1), (3,4,2), (-1,-5,3)\rangle$ un sistema generador de S ?

iii) ¿Es $\langle(-2,-5,1), (2,0,4)\rangle$ una base de S ?

c) Sea $T = \{(x,y,z) \in S : z = y - 4x\}$. Calcular dos puntos de T distintos del $(0,0,0)$. ¿Cuál es la dimensión de T ?

19.- Dadas $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ y $B' = \{2e_1 + 3e_2, e_1 + e_3, -e_2 + e_3\}$

a) Si las coordenadas de un vector u respecto a B son $(1,2,3)$,

¿cuáles son las coordenadas del vector u respecto a B' ?

b) Si las coordenadas de un vector u respecto a B' son $(-2,1,0)$,

¿cuáles son las coordenadas del vector u respecto a B ?

20. –Examen Final curso 2022 – 2023 En , espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3, se consideran los subespacios

$$H = \{p(x) \in P_3[x] / p(0) = p'(0) - p''(1) = 0\}$$

$$G = \{p(x) \in P_3[x] / p(0) = \frac{1}{2} p''(0) - \frac{1}{6} p'''(0)\}$$

Calcular la dimensión y obtener una base de cada uno de esos dos subespacios

- Razonar, sin realizar demostración, por qué tanto G como H son subespacios vectoriales de $P_3[x]$
- Calcular una base de G y otra base de H indicando cuáles son sus dimensiones
- Razonar si $p(x) = -3 + x - 2x^2 + x^3$ es un vector de G, y en caso afirmativo calcular cuáles son sus coordenadas en la base $B = \{x, 1 + x^2, 1 - x^3\}$

21.-Examen final Curso 2021-2022

En , espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3, se consideran los subespacios

$$S_1 = \{p(x) \in P_3(x) / p(0) = 0 \text{ y las tangentes a } p(x) \text{ en los puntos de abscisas } 1 \text{ y } -1 \text{ son paralelas}\}$$

$$S_2 = \{p(x) \in P_3(x) / p(2) = 0\}$$

Calcular la dimensión y obtener una base de cada uno de esos dos subespacios

Calcular el subespacio $S_1 \cap S_2$, una base del mismo y razonar si $S_1 + S_2$ es o no una suma directa.

Si $p(x)$ es un vector de $S_1 \cap S_2$, calcular cuáles son sus coordenadas en la base

$$B = \{1 + x, x + x^2, x^2 + x^3, x^3\}$$

Demostrar, utilizando la matriz de cambio de base apropiada, que las coordenadas en la base canónica del vector obtenido en c) son efectivamente las mismas.

22.- Dados los subespacios S y T

$$S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) / x_1 - x_2 = 0\} \quad T = L < (1,1,2,1), (2,3,-1,1) >$$

Obtener bases de S, T, $S \cap T$ y $S + T$

23.- Si v es un vector de dimensión $n \geq 3$ de un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo K y las coordenadas de v en una base B son $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

con $x_2 \neq x_3$; ¿podremos encontrar otra base B' en la que las coordenadas del vector v sean $(1, 0, 0, \dots, 0)$?

24.- En R^4 se consideran los subespacios V_1 y V_2 engendrados respectivamente por

$$V_1 = L(\{(1, 2, 1, 0), (-1, 1, 1, 1)\}) \quad V_2 = L(\{(2, -1, 0, 1), (1, -1, 3, 7)\})$$

Obtener una base para la suma y para la intersección de dichos subespacios.

25.- Si $U, W \leq V$ son dos subespacios distintos de V

$$\text{y } \dim(V) = n; \quad \dim(U) = \dim(W) = n - 1$$

Calcular la dimensión de $U \cap W$.

26.- Consideramos los subespacios V y W de R^3 :

$$V \equiv \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \alpha + \beta \\ x_2 = \gamma + \beta \\ x_3 = \alpha + \gamma + 2\beta \end{array} \right\} \quad W \equiv \{(y_1, y_2, y_3) / y_1 - y_2 + 2y_3 = 0\}$$

- Obtener una base de V y otra de W
- Hallar una base de $V+W$ y de $V \cap W$
- Ecuaciones implícitas de $V \cap W$
- Coordenadas del vector $(2, 3, 5)$ respecto de la base de $V+W$ obtenida en el apartado b

27.- Examen Parcial curso 2021-2022

Si $P_2(x)$ es el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 2 y $p(x)$ es un polinomio de grado exactamente 2

- Demostrar que tanto $B = \{p(x), p'(x), p''(x)\}$ como $B' = \{p(x), p(x)+p'(x), p'(x)+p''(x)\}$ son bases de $P_2(x)$
- Analizar si $S = \{x(x-a)/a \in R\}$ es un subespacio vectorial de $P_2(x)$
- Si $p(x)$ pertenece a S y tiene raíz -1 , obtener las coordenadas de $q(x) = x^2 + x + 2$ en la base B'
- Demostrar, utilizando la matriz de cambio de base apropiada, que el vector obtenido en c) es precisamente $q(x)$.